

SERIE DES FICHES D'EXCELLENCE POUR LE BACCALAUREAT

mathbacai.com

Fiche de Révision SVT – Chapitre 6

L'ÉVOLUTION BIOLOGIQUE

Phylogénie des espèces, spéciation et preuves
paléontologiques, anatomiques et moléculaires

CONCEPTEUR DE LA FICHE :

L'Équipe Pédagogique SVT de **mathbacai.com**

Manuel de référence : Livre de SVT de la 4ème Année Secondaire – Section Sciences Expérimentales (Tunisie)

ANNEE SCOLAIRE 2026-2027

Fiche 1 : Le Cours Complet (L'Évolution Biologique)

L'évolution biologique désigne le processus historique par lequel les espèces vivantes se transforment au cours du temps, donnant naissance à de nouvelles formes de vie à partir d'ancêtres communs. Ce concept, qui unifie l'ensemble des sciences biologiques, repose sur des preuves matérielles indiscutables et des mécanismes génétiques rigoureusement démontrés.

I. Les Arguments Scientifiques en Faveur de l'Évolution

L'évolution biologique n'est pas une simple hypothèse, elle s'appuie sur un faisceau d'arguments convergents issus de différentes disciplines scientifiques.

1. Les arguments paléontologiques (L'apport des fossiles)

La paléontologie étudie les restes fossilisés d'organismes ayant vécu dans le passé. L'analyse des archives fossiles révèle :

- **La succession chronologique des formes de vie** : Les couches sédimentaires les plus anciennes contiennent des organismes simples, tandis que les plus récentes montrent des structures de plus en plus complexes et proches des espèces actuelles.
- **Les formes intermédiaires (ou de transition)** : Ce sont des fossiles qui possèdent des caractères appartenant à deux groupes d'organismes différents actuellement distincts. Ils constituent des preuves directes de filiation évolutive.
 - *Exemple de l'Archéoptéryx* : Ce fossile célèbre constitue une forme de transition parfaite entre les **Reptiles (dinosaures)** et les **Oiseaux**. Il présente :
 - * **Des caractères reptiliens** : une mâchoire armée de dents, une longue queue vertébrale osseuse, des doigts libres munis de griffes à l'extrémité des ailes.
 - * **Des caractères d'oiseau** : la présence de plumes de vol (rémiges), des ailes, une clavicule soudée en forme de fourchette (caractéristique des oiseaux actuels).
- **Les séries phylogénétiques** : Les séries fossiles complètes, comme celle des **Équidés** (filiation de l'Eohippus vers l'Equus actuel), montrent des transformations graduelles en réponse aux changements environnementaux :
 - Augmentation de la taille globale du corps.
 - Réduction du nombre de doigts (passage de 4 doigts à un sabot unique) adaptée à la course rapide sur un sol durci (steppes ouvertes).
 - Modification de la denture (les molaires à couronne basse deviennent des molaires à couronne haute pour brouter de l'herbe riche en silice).

2. Les arguments anatomiques (Anatomie comparée)

L'anatomie comparée étudie les similitudes et les différences de structures entre différents groupes d'organismes :

- **Les homologies d'organisation** : Deux structures sont dites **homologues** lorsqu'elles partagent le même plan d'organisation anatomique de base et ont la même origine embryologique, même si elles accomplissent des fonctions totalement différentes chez les espèces actuelles (ex. préhension, vol, nage).

- *Exemple du membre antérieur des vertébrés* : Le membre antérieur de l'Homme (préhension), du Cheval (course), de la Chauve-souris (vol) et du Dauphin (nage) possède exactement le même plan de squelette : un **humérus**, un couple **radius-cubitus**, des **carpes**, des **métacarpes** et des **phalanges**.
- *Signification évolutive* : Cette homologie s'explique par l'existence d'un **ancêtre commun proche** dont ces espèces ont hérité la structure de base du membre, structure qui a été modifiée et adaptée au cours de l'évolution aux divers modes de vie (divergence adaptative).
- **Les structures vestigiales** : Ce sont des organes rudimentaires, atrophiés et non fonctionnels chez une espèce donnée, mais qui correspondent à des organes pleinement développés et fonctionnels chez d'autres espèces parentes.
 - *Exemple chez l'Homme* : L'appendice vermiforme (vestige d'un caecum digestif développé chez les herbivores), les muscles auriculaires (qui permettaient de bouger les oreilles), le coccyx (vestige d'une queue de mammifère).

3. Les arguments moléculaires (La biologie moléculaire)

La biologie moléculaire apporte les preuves les plus précises et quantifiables des relations évolutives entre les êtres vivants :

- **L'universalité des molécules du vivant** : Toutes les espèces vivantes utilisent les mêmes molécules d'ADN comme support de l'information génétique, transcrivent cette information en ARN et la traduisent en protéines selon un **code génétique universel**.
- **L'homologie moléculaire** : Deux gènes ou deux protéines sont dits homologues s'ils partagent une ressemblance de séquence d'acides aminés (ou de nucléotides) telle qu'elle ne peut pas être le fruit du hasard, ce qui indique qu'ils proviennent d'un gène ancestral commun.
- **Le calcul de la distance moléculaire** : Plus le nombre d'acides aminés (ou de nucléotides) différents entre deux séquences homologues est **faible**, plus la parenté entre les deux espèces est étroite. Cela signifie que leur ancêtre commun est **récent** dans l'échelle des temps géologiques. À l'inverse, un grand nombre de différences indique un ancêtre commun très **éloigné** dans le temps.

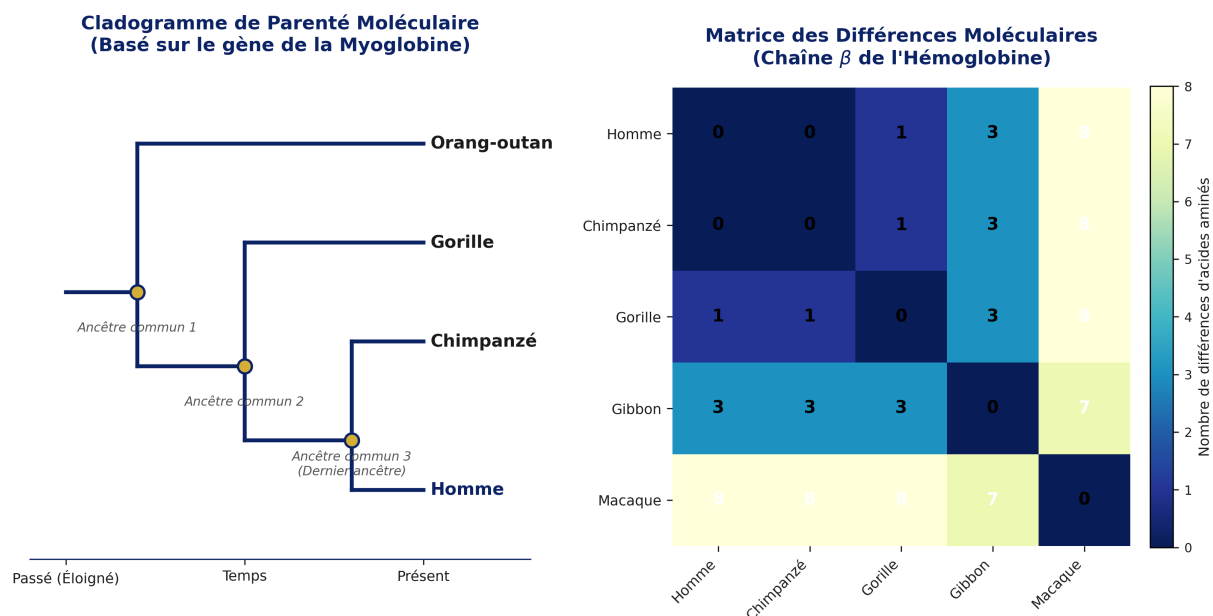


Figure 1: **Analyse Moléculaire et Phylogénie** – À gauche, un cladogramme illustrant la parenté moléculaire entre primates de l'ordre des Hominidés. À droite, la matrice des différences d'acides aminés de la chaîne β de l'hémoglobine (mathbacai.com).

II. Les Mécanismes de l'Évolution

L'évolution repose sur l'interaction de trois grands facteurs biologiques qui modifient la composition génétique (fréquences alléliques) des populations au fil des générations :

1. **Les mutations génétiques** : Ce sont des modifications aléatoires de la séquence de l'ADN. Elles se produisent spontanément (ou sous l'effet de facteurs mutagènes) et constituent la **seule source créatrice de nouveaux allèles**. Les mutations germinales (dans les gamètes) sont les seules transmises à la descendance et à avoir un impact évolutif.
2. **La dérive génique** : C'est la modification **aléatoire** de la fréquence des allèles au sein d'une population au cours des générations. Elle s'exerce de manière prépondérante dans les **populations de petite taille**.

Elle peut conduire à la perte d'allèles utiles ou à la fixation d'allèles neutres ou néfastes par le simple effet du hasard (ex. effet fondateur, catastrophes écologiques).

3. **La sélection naturelle** : C'est le tri non aléatoire des individus en fonction de leur valeur sélective dans un milieu donné. Les individus possédant des allèles qui leur confèrent un avantage adaptatif (meilleure survie, plus grande résistance) ont plus de chances de se reproduire et de transmettre ces allèles à la génération suivante. La sélection naturelle est le moteur de l'adaptation des espèces.

- *Exemple classique* : Le mélanisme industriel chez la phalène du bouleau. Avant l'industrialisation, la forme claire camouflée sur les bouleaux recouverts de lichens était favorisée. Après la pollution des troncs par le charbon, la forme sombre (mélanique) est devenue camouflée et a été favorisée par la sélection naturelle (échappant aux oiseaux prédateurs).

III. Le Processus de la Spéciation

La spéciation est le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes se forment à partir d'une population ancestrale unique. Une espèce est définie comme un groupe de populations naturelles dont les individus sont morphologiquement semblables et capables de **se croiser entre eux** (interfécondité) et de donner une **descendance viable et fertile**.

La Spéciation Allopatrique (Le modèle géographique classique)

La spéciation allopatrique est le mode de spéciation le plus fréquent chez les animaux. Elle se déroule selon une séquence d'étapes rigoureuses :

1. **L'isolement géographique** : Une barrière géographique physique (apparition d'un cours d'eau, chaîne de montagnes, dérive des continents, route glaciaire) fragmente une population initiale unique en deux sous-populations géographiquement isolées. Aucun échange de gènes (flux génique) n'est désormais possible entre elles.
2. **La divergence génétique autonome** : Dans chaque territoire isolé, la sous-population accumule ses propres modifications génétiques indépendamment de l'autre. Cette divergence est causée par :
 - Des **mutations aléatoires différentes** qui apparaissent dans chaque groupe.
 - La **sélection naturelle** qui agit différemment car les deux environnements imposent des pressions de sélection distinctes (climat, nourriture, prédateurs).
 - La **dérive génique** qui modifie aléatoirement les fréquences alléliques.
3. **L'établissement de l'isolement reproducteur** : À la suite de la divergence génétique accumulée, des barrières biologiques à la reproduction (isolement reproducteur) apparaissent entre les individus des deux populations :
 - **Mécanismes pré-zygotiques** (empêchent la fécondation) : modifications des parades nuptiales (comportements), décalage des périodes de reproduction (saisons), incompatibilité anatomique des organes génitaux ou incompatibilité gamétique.
 - **Mécanismes post-zygotiques** (agissent après la fécondation) : non-viabilité de l'embryon ou stérilité de l'hybride (ex. le mulet, croisement stérile entre un âne et une jument).
4. **La rencontre secondaire** : Si la barrière géographique disparaît ultérieurement et que les deux populations se retrouvent à nouveau en contact, l'interfécondité est définitivement perdue. On parle alors de deux espèces distinctes.

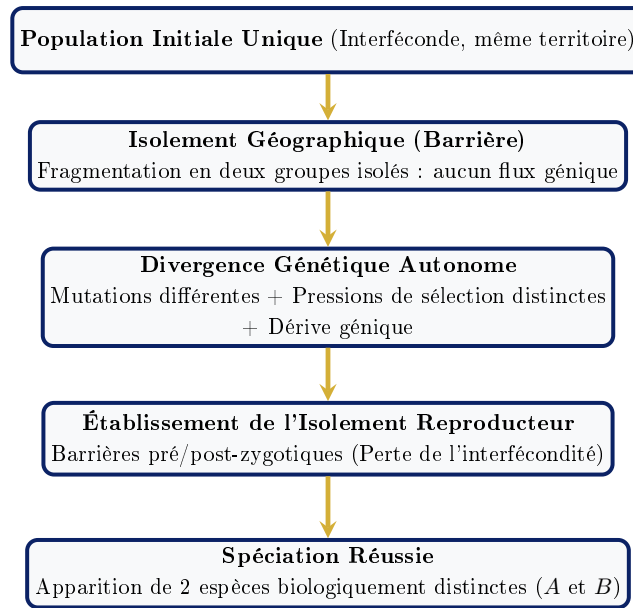


Figure 2: **Modèle de la Spéciation Allopatrique** – Les étapes menant à la genèse de deux espèces distinctes à partir d'un ancêtre commun géographique (mathbacai.com).

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)

Ces 40 questions-réponses clés constituent un excellent outil de révision active pour tester vos acquis fondamentaux sur l'évolution, le cladisme, les arguments biologiques et la spéciation.

Question 1 : Quelle est la définition d'un fossile ?

Un fossile est une trace, un reste ou une empreinte d'un organisme vivant ayant vécu dans le passé géologique, préservé de manière naturelle au sein des roches sédimentaires.

Question 2 : Qu'est-ce qu'un fossile de transition et pourquoi est-il important ?

C'est un fossile présentant une mosaïque de caractères anatomiques appartenant à deux groupes d'êtres vivants distincts aujourd'hui. Il constitue la preuve directe d'une filiation évolutive entre ces deux groupes.

Question 3 : Quels sont les caractères de reptile de l'Archéoptéryx ?

Il possède des mâchoires pourvues de dents, une longue queue osseuse formée de vertèbres libres et trois doigts munis de griffes à l'extrémité de chaque membre antérieur (aile).

Question 4 : Quels sont les caractères d'oiseau de l'Archéoptéryx ?

Il présente des plumes de vol (rémiges et rectrices), des membres antérieurs transformés en ailes et une clavicule soudée en forme de fourchette.

Question 5 : Comment s'explique l'augmentation de la taille chez les Équidés au cours de leur histoire évolutive ?

Il s'agit d'une adaptation graduelle guidée par la sélection naturelle en réponse à un changement de milieu de vie (passage d'une forêt humide et dense à de grandes plaines de steppes sèches et herbeuses).

Question 6 : Pourquoi le membre antérieur des vertébrés est-il un argument anatomique ?

Parce que, bien qu'il assure des fonctions très différentes (course, vol, nage, préhension), il est constitué selon le même plan d'organisation osseux, ce qui témoigne d'une origine commune.

Question 7 : Qu'est-ce qu'une structure ou un organe homologue ?

C'est un organe qui partage le même plan d'organisation de base et la même origine embryologique chez des espèces différentes, quelle que soit sa fonction actuelle.

Question 8 : Quelle est la différence entre homologie et analogie ?

L'homologie reflète une origine évolutive commune (plan d'organisation identique). L'analogie désigne des organes qui accomplissent la même fonction mais ont des plans d'organisation et des origines embryologiques différents (ex : aile de chauve-souris et aile d'insecte). L'analogie n'est pas une preuve de parenté évolutive.

Question 9 : Qu'est-ce qu'un organe vestigial ?

C'est une structure anatomique atrophiée, inutile chez l'espèce actuelle, mais héritée d'un ancêtre chez qui elle était pleinement fonctionnelle.

Question 10 : Citez deux exemples d'organes vestigiaux chez l'Homme.

Le coccyx (vestige d'une queue) et les muscles moteurs de l'oreille (qui permettaient aux ancêtres de les orienter).

Question 11 : En quoi l'universalité de l'ADN est-elle un argument évolutif ?

L'universalité de la double hélice d'ADN, du code génétique et des processus de transcription et de traduction chez tous les êtres vivants montre qu'ils partagent tous une origine évolutive unique et commune (un ancêtre commun universel).

Question 12 : Qu'est-ce qu'une homologie moléculaire ?

C'est la présence d'une similitude étroite dans la séquence d'acides aminés d'une protéine homologue (ou de nucléotides d'un gène) partagée par différentes espèces.

Question 13 : Quel est le principe de l'utilisation des protéines homologues en phylogénie ?

Le principe repose sur le fait que plus le taux d'identité entre les séquences de deux espèces est élevé, plus leur divergence évolutive est récente, indiquant une parenté étroite.

Question 14 : Comment définit-on la "distance moléculaire" ?

C'est le nombre de différences (mutations d'acides aminés ou de nucléotides) comptabilisé entre deux séquences homologues de deux espèces distinctes.

Question 15 : Qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique ou cladogramme ?

C'est une représentation schématique sous forme d'arbre illustrant les relations de parenté évolutive entre différentes espèces. Les points de ramification (nœuds) représentent des ancêtres communs hypothétiques.

Question 16 : Quel est l'apport des fossiles de la lignée humaine (Australopithèques, Homo habilis, Homo erectus) ?

Ils montrent une transition graduelle des caractères morphologiques : passage d'une locomotion mixte à la bipédie stricte, régression de la face (prognathisme) et augmentation du volume crânien.

Question 17 : Pourquoi dit-on que les mutations génétiques sont le carburant de l'évolution ?

Parce que les mutations sont les seuls processus biologiques capables de créer de nouveaux allèles, augmentant ainsi la variabilité génétique sur laquelle la sélection naturelle et la dérive peuvent opérer.

Question 18 : Définissez le terme de "valeur sélective" ou "fitness".

C'est la capacité d'un organisme à survivre et à se reproduire dans un environnement donné, transmettant ainsi ses gènes à la génération suivante de manière efficace.

Question 19 : Comment agit la dérive génique dans l'évolution ?

Elle modifie de manière aléatoire (par le hasard) les fréquences alléliques au cours des générations, réduisant souvent la diversité génétique des petites populations.

Question 20 : Qu'est-ce que l'effet fondateur ?

C'est un cas de dérive génique qui se produit lorsqu'un petit nombre d'individus colonise un nouveau milieu. La nouvelle population possède une diversité allélique réduite et différente de la population mère d'origine.

Question 21 : Citez les deux critères fondamentaux permettant de définir une espèce.

Le critère de ressemblance morphologique (les individus se ressemblent) et le critère d'interfécondité (ils peuvent se reproduire entre eux et donner une descendance fertile).

Question 22 : Qu'est-ce que la spéciation ?

C'est le processus évolutif qui conduit à l'apparition de nouvelles espèces biologiques distinctes à partir d'une espèce ancestrale unique.

Question 23 : Quelle est la différence majeure entre spéciation allopatrique et sympatrique ?

La spéciation allopatrique nécessite un isolement géographique préalable (barrière physique). La spéciation sympatrique se produit sans séparation géographique, dans un même territoire.

Question 24 : Quel est l'effet de l'isolement géographique sur le flux de gènes ?

Il arrête totalement le flux de gènes (les échanges reproducteurs) entre les deux populations séparées, permettant à chacune d'évoluer de manière totalement autonome.

Question 25 : Pourquoi les pressions environnementales favorisent-elles la divergence génétique ?

Car si les deux populations vivent dans des milieux différents, la sélection naturelle favorisera des allèles différents dans chaque milieu, entraînant des adaptations divergentes.

Question 26 : Qu'est-ce qu'une barrière d'isolement pré-zygotique ?

C'est un mécanisme biologique qui empêche la rencontre des gamètes ou la fécondation entre individus de deux populations distinctes (ex. parade nuptiale différente, saisons de ponte décalées).

Question 27 : Citez un exemple d'isolement reproducteur pré-zygotique comportemental.

Chez les oiseaux, des chants nuptiaux ou des danses de séduction modifiés chez l'une des populations isolées empêchent la reconnaissance et l'accouplement des partenaires de l'autre groupe.

Question 28 : Qu'est-ce qu'un isolement reproducteur pré-zygotique temporel ?

C'est lorsque deux populations acquièrent des périodes de maturité sexuelle ou de floraison décalées dans le temps (ex. l'une au printemps, l'autre en été), empêchant tout croisement.

Question 29 : Qu'est-ce qu'une barrière d'isolement post-zygotique ?

C'est un mécanisme qui s'exerce après la fécondation, altérant le développement de l'embryon ou rendant l'hybride stérile, ce qui bloque le mélange génétique.

Question 30 : Expliquez la non-viabilité des hybrides.

C'est un cas d'isolement post-zygotique où les gènes des deux espèces parentes sont incompatibles, provoquant un arrêt prématuré du développement embryonnaire (mort de l'embryon).

Question 31 : Expliquez la stérilité des hybrides à travers l'exemple du mulet.

Le mulet (issu du croisement entre un âne et une jument) est viable et vigoureux mais stérile. Ses chromosomes ne peuvent pas s'apparier normalement en méiose, ce qui empêche la formation de gamètes fonctionnels.

Question 32 : Qu'est-ce que la dérive des continents et quel est son impact sur l'évolution ?

C'est le déplacement des plaques tectoniques fragmentant les terres. Elle a créé d'immenses isolements géographiques continentaux, favorisant l'évolution de faunes endémiques uniques (ex. les marsupiaux en Australie).

Question 33 : Comment la sélection naturelle a-t-elle agi sur la phalène du bouleau ?

Elle a éliminé par prédation visuelle (par les oiseaux) les phalènes dont la couleur ne correspondait pas à la couleur ambiante des troncs, modifiant la fréquence de l'allèle sombre.

Question 34 : En quoi consiste l'argument embryologique de l'évolution ?

Il montre que les embryons de différents vertébrés (Homme, Poulet, Tortue, Poisson) partagent des stades de développement transitoires identiques (comme des fentes branchiales), traduisant une origine commune.

Question 35 : Qu'est-ce que la convergence évolutive ?

C'est lorsque des espèces non apparentées développent des structures morphologiquement semblables en s'adaptant à un même mode de vie ou environnement (ex. forme hydrodynamique du requin [poisson] et du dauphin [mammifère]).

Question 36 : Pourquoi la sélection naturelle nécessite-t-elle une variabilité phénotypique ?

S'il n'y a pas de différences de caractères physiques entre les individus d'une population, la sélection ne peut pas trier ou favoriser un type par rapport à un autre.

Question 37 : Quel est le rôle des barrières physiques dans la spéciation géographique ?

Elles agissent comme un obstacle infranchissable qui sépare physiquement les individus et supprime totalement le flux de gènes (croisements) entre les deux groupes.

Question 38 : Comment se fait la rencontre secondaire en spéciation ?

C'est la mise en contact artificielle ou naturelle de deux populations anciennement isolées. Si l'interfécondité a été perdue, cela prouve que la spéciation est pleinement achevée.

Question 39 : Qu'est-ce que le polygénisme ou famille multigénique ?

C'est un ensemble de gènes homologues au sein d'un même organisme, issus de duplications successives d'un gène ancestral (ex. famille des gènes des globines). C'est une preuve moléculaire de l'évolution intra-individuelle.

Question 40 : Résumez l'équation fondamentale de l'évolution biologique.

Évolution = Mutations (Création de diversité) + Sélection Naturelle / Dérive Génique (Tri de cette diversité au cours des générations sous l'influence du milieu ou du hasard).

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

Cette fiche contient un test d'auto-évaluation composé de questions types de l'épreuve du Baccalauréat, suivi d'une section de corrections exhaustives et méthodologiques, ainsi que de fiches mémo récapitulatives sous forme de grands tableaux.

I. Quiz d'Évaluation (10 Questions de type Bac)

QCM – Choisissez la ou les propositions exactes :

1. L'Archéoptéryx est un fossile particulièrement important car :

- (a) Il s'agit du plus vieil oiseau vivant connu sur Terre.
- (b) Il représente une forme de transition démontrant la filiation dinosaure/oiseau.
- (c) Il ne possède aucun caractère reptilien, montrant l'origine soudaine des oiseaux.
- (d) Il présente à la fois des dents, des griffes et des plumes.

2. Deux organes sont qualifiés d'homologues s'ils :

- (a) Remplissent systématiquement la même fonction biologique actuelle.
- (b) Présentent le même plan d'organisation anatomique fondamental.
- (c) Ont des origines embryologiques totalement différentes.
- (d) Découlent de l'adaptation à un même milieu par convergence.

3. L'homologie moléculaire entre des protéines de deux espèces différentes :

- (a) Est d'autant plus grande que leur ancêtre commun est éloigné.
- (b) Se traduit par une similitude importante de leurs séquences en acides aminés.
- (c) Permet de calculer une distance moléculaire proportionnelle au temps de divergence.
- (d) Est une preuve de l'absence totale de liens de parenté évolutive.

4. La sélection naturelle désigne un mécanisme évolutif qui :

- (a) Modifie aléatoirement les fréquences alléliques des populations de petite taille.
- (b) Favorise la survie et la reproduction des individus ayant les phénotypes les mieux adaptés.
- (c) Crée directement de nouveaux allèles adaptés aux changements de l'environnement.
- (d) Nécessite obligatoirement une variabilité génétique préexistante pour opérer.

5. La dérive génique est un phénomène qui :

- (a) S'exerce principalement et de manière visible dans les très grandes populations.
- (b) Est de nature purement aléatoire et imprévisible.
- (c) Permet d'adapter parfaitement une espèce à son environnement biotique.
- (d) Peut conduire à l'élimination ou à la fixation fortuite d'un allèle.

6. L'isolement géographique au cours du processus de spéciation allopatrique :

- (a) Est provoqué par des modifications comportementales d'accouplement.
- (b) Supprime tout flux génique entre les populations isolées.
- (c) Constitue la dernière étape précédant la spéciation définitive.

(d) Permet une dérive et une sélection naturelle indépendantes dans chaque groupe.

7. Un hybride stérile comme le mulet montre :

- (a) Un exemple d'isolement reproducteur post-zygotique.
- (b) Une incapacité des chromosomes homologues paternels et maternels à s'apparier en méiose.
- (c) Que la spéciation allopatrique entre l'âne et le cheval n'est pas encore commencée.
- (d) L'interfécondité absolue existant entre deux espèces de mammifères.

Vrai ou Faux – Déterminez si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses et justifiez votre réponse :

8. L'analogie anatomique (ex. aile de mouche et aile d'oiseau) est une preuve scientifique directe de parenté évolutive étroite.
9. Les mutations génétiques sont induites spécifiquement par l'environnement pour permettre l'adaptation de l'organisme.
10. Pour que la spéciation soit considérée comme achevée, les deux populations doivent obligatoirement avoir perdu leur interfécondité.

II. Corrections Détaillées et Justifications Académiques

Correction Question 1 : b, d

Justification : L'Archéoptéryx n'est pas "vivant" (a est faux). C'est une forme fossile intermédiaire (b est vrai) qui prouve que les oiseaux proviennent de dinosaures reptiliens théropodes. Il possède des dents et des griffes (reptiles) ainsi que des plumes de vol (oiseau), ce qui confirme la proposition d (d est vrai, c est faux).

Correction Question 2 : b

Justification : Des organes homologues ont le même plan d'organisation de base et la même origine embryologique, ce qui traduit une parenté évolutive (b est vrai, c est faux). Ils n'ont pas la même fonction (a est faux, cela correspondrait à l'analogie). La convergence mène à l'analogie et non à l'homologie (d est faux).

Correction Question 3 : b, c

Justification : L'homologie se définit par une ressemblance de séquences d'acides aminés (b est vrai). Plus elle est grande, plus l'ancêtre commun est proche (a est faux, d est faux). La différence accumulée permet de calculer une distance moléculaire corrélée au temps écoulé depuis la divergence (c est vrai).

Correction Question 4 : b, d

Justification : La sélection naturelle trie de façon non aléatoire la diversité génétique préexistante en favorisant les individus les plus aptes (b et d sont vrais). Elle ne crée pas de nouveaux allèles (les mutations s'en chargent, c est faux), et elle n'est pas aléatoire (la dérive génique l'est, a est faux).

Correction Question 5 : b, d

Justification : La dérive génique est aléatoire (b est vrai) et s'exprime surtout dans les petites populations (a est faux). Elle n'adapte pas les espèces (la sélection s'en charge, c est faux). Elle conduit à la perte ou à la fixation aléatoire d'un allèle (d est vrai).

Correction Question 6 : b, d

Justification : L'isolement géographique est causé par une barrière physique, pas comportementale (a est faux). Il bloque tout flux de gènes (b est vrai). C'est la première étape du processus (c est faux). En empêchant le croisement, il permet aux deux groupes d'évoluer de façon autonome par sélection et dérive (d est vrai).

Correction Question 7 : a, b

Justification : La stérilité de l'hybride intervient après la formation du zygote, c'est donc une barrière post-zygotique (a est vrai). Elle est due à l'absence d'appariement des chromosomes en Prophase I de la méiose (b est vrai). Elle prouve l'absence d'interfécondité et donc que la spéciation est terminée (c et d sont faux).

Correction Question 8 : Faux

Justification : L'analogie anatomique (comme l'aile d'insecte et l'aile d'oiseau) est le résultat d'une **convergence évolutive** liée à une adaptation à un même mode de vie (le vol). Leurs plans d'organisation sont totalement différents. Elle ne traduit aucun lien de parenté direct, contrairement aux homologies.

Correction Question 9 : Faux

Justification : Les mutations génétiques se produisent de façon **totalement aléatoire et spontanée**, sans but adaptatif préalable. L'environnement n'induit pas la mutation spécifique nécessaire ; il se contente de sélectionner les mutations avantageuses préexistantes (sélection naturelle).

Correction Question 10 : Vrai

Justification : Selon le critère d'espèce, la perte d'interfécondité (l'isolement reproducteur définitif) est la preuve biologique ultime que les deux populations ont divergé au point de constituer deux espèces distinctes indépendantes.

III. Fiches Mémo de Synthèse

Table 1: **Tableau de Synthèse Comparative des Arguments en Faveur de l'Évolution**

Catégorie d'argument	Définition et Principe	Exemples clés du manuel	Informations apportées
Paléontologique - Série phylogénétique des Équidés.	Étude des fossiles dans les strates géologiques sédimentaires. Prouve l'existence de formes de transition, les filiations évolutives et la transformation graduelle des espèces.	- Archéoptéryx (caractères de reptile et d'oiseau).	
Anatomique - Organes vestigiaux chez l'Homme (coccyx).	Étude comparative des structures internes d'espèces différentes actuelles. L'homologie d'organisation prouve l'existence d'un ancêtre commun proche. Les vestiges prouvent la régression d'organes ancestraux.	- Squelette du membre antérieur des vertébrés.	
Moléculaire	Comparaison des séquences d'acides aminés (protéines) ou de nucléotides (ADN).	- Gènes et protéines homologues (hémoglobine, cytochrome c, myoglobine).	Le nombre de différences quantifie la distance moléculaire, permettant d'évaluer le degré de parenté et l'âge de l'ancêtre commun.

Table 2: **Tableau de Synthèse Chronologique des Étapes de la Spéciation Allopatrique**

Étape	Mécanismes et événements biologiques	Conséquence génétique	État de la spéciation
1. Isolation géographique	Une barrière physique (fleuve, montagne) divise la population d'origine en deux groupes distincts.	Arrêt total du flux génique (aucun croisement possible).	Phase d'initiation (populations géographiquement séparées).
2. Divergence génétique	Accumulation indépendante de mutations aléatoires, soumission à des pressions de sélection naturelle distinctes et dérive.	Différenciation progressive des génomes et des phénotypes.	Phase de divergence (les différences génétiques s'accroissent).
3. Isolement reproducteur	Apparition de barrières pré-zygotiques (comportement, physiologie) et post-zygotiques (stérilité des hybrides).	Impossibilité biologique de fusionner les patrimoines génétiques.	Phase d'achèvement (barrière biologique irréversible).
4. Rencontre secondaire	Si les populations se retrouvent en contact, elles ne peuvent plus s'hybrider de manière fertile.	Maintien autonome de chaque pool génétique d'espèce.	Spéciation réussie (deux espèces distinctes coexistent).